

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	09/07/2018	
CURSO	1º	HORA	12:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y enunciados del examen). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado y comprobar que se ha contestado a todo lo que se pregunta.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Al principio del examen se revisarán las calculadoras y serán retiradas las que no cumplan estos requisitos.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados en las mochilas, así como los relojes tipo *smart watch*. La posesión o utilización de un teléfono móvil durante el examen conlleva automáticamente el suspenso de la asignatura en la presente convocatoria.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	09/07/2018	
CURSO	1º	HORA	12:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.5 PUNTOS)

Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 - 3x + 8}{x^3 + 7} \right)^{2x^2 + \cos(x) - 10}$

PROBLEMA 2 (1.5 PUNTOS)

Determinar de manera razonada la expresión de una función polinómica o racional (es decir, expresada como cociente de polinomios) que sea cóncava en $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$, convexa en $(-1, 2)$ y que pase por el punto $(0, 10)$.

PROBLEMA 3 (1.5 PUNTOS)

Se quiere utilizar el polinomio de Maclaurin de tercer grado para aproximar la función $\ln(1 + 2x)$ y obtener el valor aproximado de $\ln(1.2)$. Obtener la expresión del polinomio de Maclaurin, utilizar la fórmula del resto de Lagrange para identificar una cota superior del error y, a continuación, comparar ese valor con el error real generado al utilizar la aproximación en lugar de $\ln(1.2)$.

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Determinar los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^3 + y^2 - 3x - 6y - 1$, indicando de manera razonada mediante el uso de la matriz hessiana si se trata de máximos, mínimos o puntos silla.

PROBLEMA 5 (1.5 PUNTOS)

Calcular la integral indefinida $\int \frac{dx}{(a+b) + (a-b)x^2}$, donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $a > b > 0$.

PROBLEMA 6 (2.0 PUNTOS)

Calcular la integral definida $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) dx$.